

 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	 UNED
--	---	---

Tema 5: Análisis de decisiones

Subtemas

- Ejemplo de prototipo
- Toma de decisiones sin experimentación
- Toma de decisiones con experimentación
- Árboles de decisión
- Teoría de la utilidad
- Aplicación práctica del análisis de decisiones
- Análisis de decisiones con criterios múltiples, incluidas la programación por metas

Ejercicios de autoevaluación del Tema 5

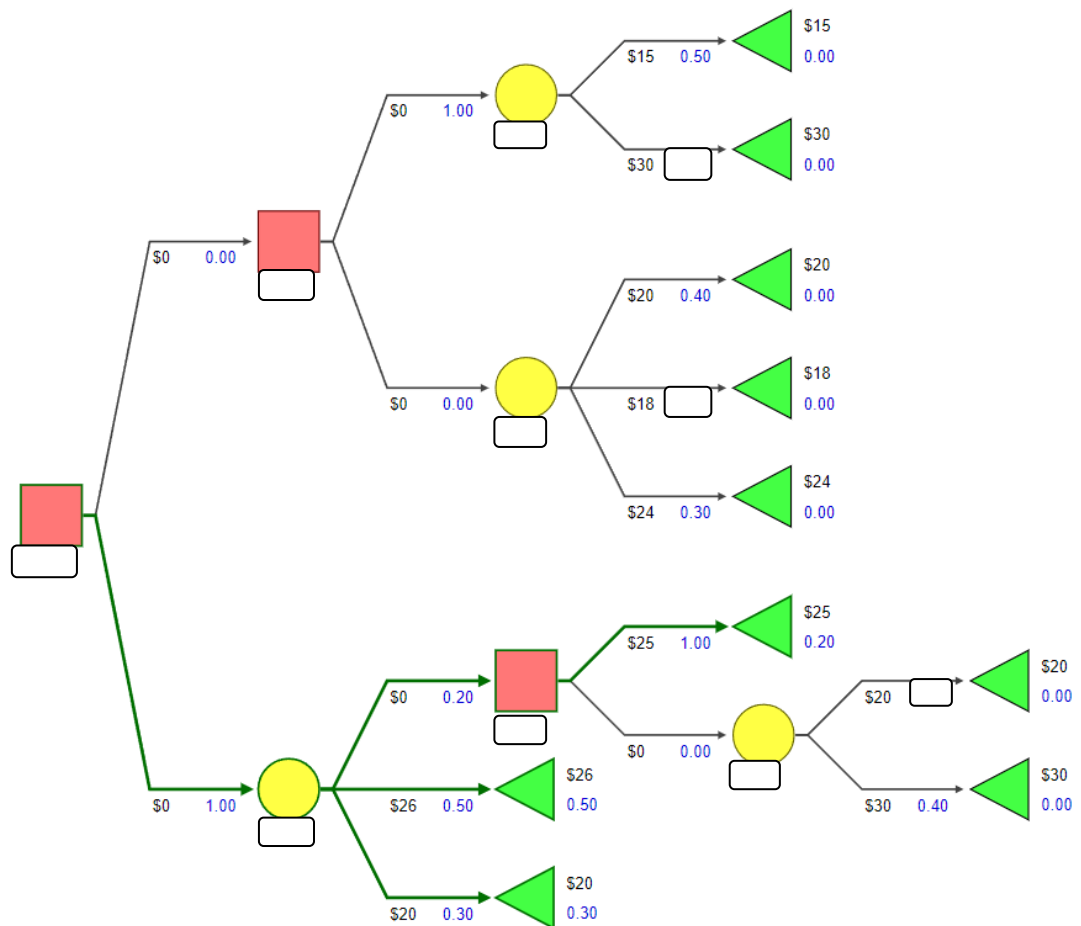
- 1) ¿Qué criterio se utiliza en el análisis de decisiones para minimizar riesgos al elegir una opción?
 - a) Pago Maximax
 - b) Pago Minimax
 - c) Pago Maximin
 - d) Pago Minimin

- 2) ¿Qué representa el estado de la naturaleza en el contexto del análisis de decisiones?
 - a) Las decisiones tomadas sin considerar la incertidumbre
 - b) Los posibles escenarios futuros que generan incertidumbre
 - c) La probabilidad de éxito de una decisión
 - d) El resultado garantizado de una elección

- 3) ¿Cuál es el objetivo principal de la regla de decisión de Bayes en el análisis de decisiones?
 - a) Maximizar las ganancias
 - b) Minimizar las pérdidas
 - c) Actualizar probabilidades con nueva información
 - d) Seleccionar la opción más arriesgada

- 4) ¿Qué herramienta se utiliza para representar gráficamente las opciones y resultados en el análisis de decisiones?
 - a) Diagrama de flujo
 - b) Árbol de decisiones
 - c) Matriz de decisión
 - d) Tabla de probabilidades

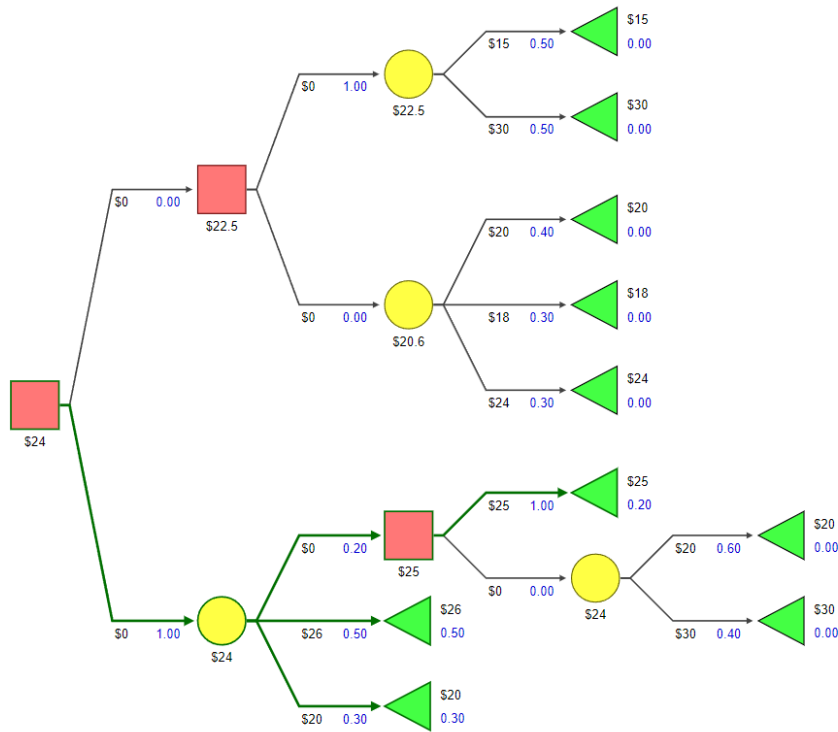
- 5) ¿En qué consiste la toma de decisiones sin experimentación en el análisis de decisiones?
- Tomar decisiones basadas en la intuición sin fundamentos
 - Realizar pruebas exhaustivas antes de decidir
 - Evaluar opciones sin realizar pruebas previas
 - Delegar la toma de decisiones a un comité de expertos
- 6) Analice el árbol de decisiones ilustrado en la siguiente figura. ¿Cuál es el beneficio esperado en la mejor alternativa? Asegúrese primero de encontrar, por inferencia, las probabilidades faltantes.



- 7) Un empresario de espectáculos debe decidir entre organizar un concierto al aire libre o en un pabellón cubierto. Los beneficios potenciales están determinados por la asistencia del público, la cual depende del clima: lluvioso, nublado o soleado. Los ingresos esperados para el concierto al aire libre son de 52, 70 y 93 unidades monetarias respectivamente para cada condición climática, mientras que para el concierto en el pabellón cubierto son de 86, 78 y 64 unidades monetarias para las mismas condiciones climáticas.
- a) Realice la matriz de decisión y determine la decisión que tomaría con cada uno de estos criterios: Laplace, optimista y pesimista.

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación

- 1) Opción c : Pago Maximin
- 2) Opción b : Los posibles escenarios futuros que generan incertidumbre
- 3) Opción c : Actualizar probabilidades con nueva información.
- 4) Opción b : Árbol de decisiones.
- 5) Opción c: Evaluar opciones sin realizar pruebas previas
- 6) Analice el árbol de decisiones ilustrado en la siguiente figura.
 - a) ¿Cuál es el beneficio esperado en la mejor alternativa? Asegúrese primero de encontrar, por inferencia, las probabilidades faltantes.



- 7) Un empresario de espectáculos debe decidir entre organizar un concierto al aire libre o en un pabellón cubierto. Los beneficios potenciales están determinados por la asistencia del público, la cual depende del clima: lluvioso, nublado o soleado. Los ingresos esperados para el concierto al aire libre son de 52, 70 y 93 unidades monetarias respectivamente para cada condición climática, mientras que para el concierto en el pabellón cubierto son de 86, 78 y 64 unidades monetarias para las mismas condiciones climáticas.
- a) Realice la matriz de decisión y determine la decisión que tomaría con cada uno de estos criterios: Laplace, optimista y pesimista.

Matriz de decisiones

Alternativas de la decisión	Estados de la naturaleza		
	Lluvia	Nublado	Soleado
Al aire libre	52	70	93
Pabellón cubierto (techado)	86	78	64

Criterio de Laplace:

Para el criterio de Laplace, se calcula el valor promedio de cada opción y se selecciona la que tenga el valor promedio más alto.

- Al aire libre: $(52 + 70 + 93) / 3 = 71.67$
- Pabellón cubierto: $(86 + 78 + 64) / 3 = 76$

Según el criterio de Laplace, la opción óptima sería organizar el concierto en el pabellón cubierto.

Criterio Optimista:

Para el criterio optimista, se selecciona la opción con el valor máximo en cada columna.

- Al aire libre: 93
- Pabellón cubierto: 86

Según el criterio optimista, la opción óptima sería organizar el concierto al aire libre.

Criterio Pesimista:

Para el criterio pesimista, se selecciona la opción con el valor mínimo en cada columna.

- Al aire libre: 52
- Pabellón cubierto: 64

Según el criterio pesimista, la opción óptima sería organizar el concierto al aire libre